

Hemotórax

1. Introducción y relevancia clínica

El **hemotórax** se define como la **presencia de sangre en la cavidad pleural**, generalmente secundaria a **trauma torácico (penetrante o cerrado)**, aunque también puede ocurrir por causas no traumáticas como neoplasias, coagulopatías o rotura vascular espontánea.

Su relevancia clínica radica en que la **acumulación de sangre** en el espacio pleural **colapsa el pulmón afectado y compromete la oxigenación**, además de poder generar **shock hipovolémico** si el sangrado es masivo.

Epidemiología

- Ocurre en el **30–40% de los traumatismos torácicos cerrados**.
 - En Chile, es causa frecuente de atención en urgencias por **trauma torácico y politraumatismo**.
 - La **mortalidad** se asocia principalmente al **shock hemorrágico y lesiones intratorácicas asociadas**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Mecanismo general

El hemotórax ocurre cuando se lesionan vasos del:

- Parénquima pulmonar,
- Vasos intercostales,
- Arteria o vena mamaria interna,
- Vasos mediastínicos o cardíacos.

La sangre se acumula en el espacio pleural, causando:

1. **Compresión pulmonar** → **hipoventilación e hipoxemia**.
 2. **Pérdida de volumen intravascular** → **shock hipovolémico**.
 3. **Irritación pleural** → **dolor y disminución de la excursión torácica**.
-

2.2 Clasificación

Tipo	Descripción
Pequeño	<300 mL; suele reabsorberse espontáneamente
Moderado	300–1500 mL; requiere drenaje pleural
Masivo	>1500 mL o >1/3 de la volemia en el espacio pleural

2.3 Hemotórax masivo

- Definido como:
 - 1500 mL de sangre drenada inmediatamente al colocar el tubo de tórax, o
 - 200–250 mL/h durante 3–4 horas consecutivas.
 - Es una **emergencia quirúrgica** que requiere **toracotomía urgente** para controlar el sangrado.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Manifestaciones clínicas

- Dolor torácico unilateral, punzante.

- Disnea progresiva.
 - Taquicardia, palidez, diaforesis.
 - Hipotensión (en hemotórax masivo).
 - Disminución de la movilidad torácica del lado afectado.
-

3.2 Examen físico

Hallazgo	Explicación
Murmullo vesicular abolido	Colapso pulmonar por compresión
Matidez a la percusión	Presencia de líquido (sangre)
Disminución de la expansión torácica	Pérdida de elasticidad y volumen pulmonar
Ingurgitación yugular	Si coexiste con neumotórax a tensión
Signos de shock	Piel fría, sudorosa, taquicardia, hipotensión

3.3 Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia principal
Neumotórax	Hiperresonancia y no matidez

**Derrame pleural
seroso**

Inicio más gradual, sin shock

**Taponamiento
cardíaco**

Ruidos cardíacos apagados, sin matidez
torácica

Contusión pulmonar

Infiltrados en Rx, sin nivel líquido evidente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Radiografía de tórax (de pie o decúbito lateral)

- **Hallazgos típicos:**
 - Opacidad homogénea con nivel horizontal (líquido).
 - Desplazamiento mediastínico contralateral si masivo.
 - En decúbito: velamiento difuso del hemitórax.

En trauma, puede coexistir con **neumotórax (hemoneumotórax)**.

4.2 Ecografía (E-FAST)

- Método rápido y sensible (>90%).
 - Detecta 200 mL de sangre.
 - Signos: “*spine sign*” visible o ausencia del deslizamiento pleural con líquido anecoico.
-

4.3 TAC de tórax con contraste

- **Gold standard** para cuantificar volumen y localizar la fuente del sangrado.

- Útil en pacientes estables o con hemotórax retenido.
-

4.4 Laboratorio

- Hemoglobina y hematocrito (monitoreo seriado).
 - Gases arteriales (hipoxemia).
 - Pruebas de coagulación (descartar coagulopatías).
 - Tipificación y pruebas cruzadas (preparar sangre).
-

4.5 Toracocentesis diagnóstica (rara vez usada hoy)

- Confirmatoria si el líquido es hemático con hematocrito >50% del plasma.
 - Actualmente reemplazada por imagenología y drenaje terapéutico.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, ATLS, WSES)

5.1 Manejo inicial

1. **Asegurar vía aérea (A) y ventilación adecuada (B).**
 2. **Acceso venoso periférico doble y reposición con cristaloides y hemoderivados.**
 3. **Monitoreo hemodinámico y saturación de O₂ .**
 4. **Analgesia adecuada.**
-

5.2 Drenaje pleural (tubo de tórax)

- **Indicaciones:**

- Hemotórax moderado o masivo.
 - Disnea significativa o desviación mediastínica.
 - Sospecha de hemoneumotórax.
 - **Técnica:**
 - Colocación en **5º espacio intercostal, línea axilar media.**
 - Tubo calibre **Nº32–36.**
 - Conectar a sello de agua y aspiración si es necesario.
 - **Evaluar:**
 - Cantidad inicial drenada.
 - Velocidad de drenaje.
 - Características del líquido.
 - Si hay fuga aérea (burbujeo constante).
-

5.3 Criterios de toracotomía urgente

(Indicaciones quirúrgicas absolutas)

1. Drenaje inicial **>1500 mL de sangre** al colocar el tubo.
2. Sangrado persistente **>200–250 mL/h por 3–4 h consecutivas.**
3. Evidencia de lesión vascular mayor o hilar.
4. Inestabilidad hemodinámica pese a reanimación.
5. Fuga aérea persistente o hemoneumotórax masivo.

En trauma penetrante, también se considera si hay **tamponamiento cardíaco o sospecha de lesión cardíaca.**

5.4 Hemotórax retenido

- Sangre no drenada adecuadamente → riesgo de infección o empiema.
 - Manejo:
 - Fibrinolíticos intrapleurales (uroquinasa, alteplasa).
 - Drenaje con segundo tubo.
 - **Videotoracoscopia (VATS)** para evacuar coágulos (preferible dentro de 3–5 días).
-

5.5 Tratamiento quirúrgico (toracotomía o VATS)

- Control del sangrado (ligadura vascular o sutura pulmonar).
 - Resección de tejido dañado.
 - Lavado pleural completo y control de drenaje.
-

5.6 Cuidados postdrenaje

- Verificar expansión pulmonar con **radiografía postprocedimiento**.
 - Control diario del débito.
 - Retirar el tubo cuando:
 - Drenaje <200 mL/24 h,
 - Pulmón completamente expandido,
 - No hay fuga aérea.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación

Descripción

Hemotórax retenido	Acúmulo residual, favorece infección
Empiema	Infección del líquido pleural residual
Fibrotórax	Engrosamiento pleural crónico, restricción ventilatoria
Lesión pulmonar iatrogénica	Por mala técnica de drenaje
Shock hipovolémico	Pérdida sanguínea no controlada
Recurrencia	Si no se controla causa subyacente

Pronóstico:

- Mortalidad 10–30% según gravedad y lesiones asociadas.
- Mejora significativamente con drenaje precoz y control quirúrgico oportuno.
- Hemotórax pequeño puede reabsorberse espontáneamente en 1–2 semanas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Hemotórax masivo = >1500 mL o >200 mL/h → toracotomía urgente.**
2. **Matidez + abolición del murmullo vesicular = líquido pleural (sangre).**
3. **E-FAST** es más sensible que radiografía en trauma.
4. **Tubo N°32–36** siempre en línea axilar media, 5º espacio.

5. **Radiografía postdrenaje obligatoria.**
 6. **Hemotórax retenido = VATS temprana.**
 7. En pacientes inestables, **nunca retrasar la toracostomía** por imagen.
-



Errores comunes

- No medir el volumen inicial drenado (clave pronóstica).
 - Usar tubo pequeño (<28F) en hemotórax.
 - Retirar el drenaje prematuramente.
 - No sospechar hemotórax retenido en fiebre persistente.
 - No considerar toracotomía ante sangrado persistente.
 - Demorar el drenaje esperando confirmación radiológica.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hemotórax = sangre en la cavidad pleural, usualmente por trauma torácico.**
2. **Diagnóstico:** radiografía o E-FAST; TAC en pacientes estables.
3. **Tratamiento base:** drenaje pleural con tubo grande y sello de agua.
4. **Hemotórax masivo** → **toracotomía urgente (>1500 mL inicial o >200 mL/h).**
5. **Hemotórax retenido:** sospechar si fiebre o drenaje escaso → VATS temprana.
6. **Complicaciones:** empiema, fibrosis pleural, shock hipovolémico.
7. **Manejo rápido y preciso = clave para salvar la vida.**